

고객에게 AI 경험을, 더 빠르게

Customer Intelligence— 대고객 서비스의 진화

KB국민은행의 지능형 대고객 서비스와 에이전틱 업무 혁신

김지영 | KB국민은행, KB금융지주
금융AI2센터 부장, AI Dev센터 센터장



AI를 실무 인재로 활용하는 KB

KB는 AI를 기술이 아닌 '실무를 수행하는 인재'로 바라보는 것에서 시작했습니다.

“ AI를 기술로 쓰지 말고
실무를 수행하는 실전 인재로 채용하라. ”

— KB금융그룹의 AI 철학

01



READY TO WORK
실무 투입

02



AGENT PRODUCTION
양산 체제

03



SECURITY
규제 · 보안

04



QUALITY
LLM-as-a-Judge

AI의 실제 업무 성과와 조직 확산, 고객 경험으로의 연결을 말씀드리겠습니다.

고객 경험으로 이어지는 AI

업무의 성과에서
조직의 확산과 고객 경험까지

01

Ready to Work

실제 업무에서 만드는 성과

60+ Agent · 민원상담 처리시간 단축

PB · RM · 상담 · 여신 · 내부 업무

02

Ready to Scale

조직 전체가 활용하는 AI

AI Lab · AI Agent Challenge · Platform 2.0

Platform · Security · Cost · Quality

03

Ready for Customer

AI 역량을 고객 경험으로

KB스타뱅킹 대고객 Agent · Microsoft Co-Innovation

Customer Intelligence

60+ Agent, 금융 업무의 변화를 만들고 있습니다

PB·RM·상담·여신·민원 등 효과가 큰 업무부터 적용하고, 현업에서 성과를 검증했습니다.

대표 **Best Case**를 빠르게 구축하고, 실제 업무에서 효과를 검증



PB Agent

시장분석 · 포트폴리오
리밸런싱 · 리포트



RM Agent

산업분석 · 재무분석
신용의견



금융상담 Agent

상품 · 제도 · 절차
상담지원 (RAG)



여신심사 Agent

심사 보조 · 모니터링
조기경보



민원상담 Agent

민원 요약 · 유형분류
회신문 초안 작성

60+

AI Agents

주요 금융업무에서
Agent 활용 가능성 검증



빠른 도입

효과가 큰 업무부터
신속하게 적용



실질적 생산성 향상

업무 처리 시간 단축
품질 · 일관성 향상



직원 경험 혁신

반복 업무는 AI가,
직원은 더 중요한 업무에 집중



전사 확장 기반

검증된 사례를 바탕으로
그룹 전 계열사로 확장

민원상담 Agent, 고객 응대의 시간을 줄였습니다

평균 처리일수 19.7일에서 8.4일로, 미종결 민원 1,204건에서 278건으로 줄였습니다.





AI의 가치는 답을 생성하는 데 있지 않고, **업무 프로세스 전체의 시간을 줄여** 더 빠르고 정확한 고객 응대를 가능하게 하는 데 있습니다.

하지만 AI센터 중심 방식만으로는 한계가 있었습니다

AI센터만으로는 현업의 다양한 문제와 아이디어를 모두 발견하기 어려웠습니다.
작은 불편과 반복 업무까지 현업이 직접 찾아 실험할 수 있는 구조가 필요했습니다.

“우리가 만드는 에이전트가 정말 현업에서 가장 필요한 에이전트일까?”



다음 단계는 AI센터가 더 많이 만드는 것이 아니라, 모두가 만들 수 있게 하는 것입니다.

그래서, 현업이 직접 만드는 AI Lab을 시작했습니다

AI Academy → AI Lab → 현업 과제 실행으로, 현업이 직접 만들고 함께 확산합니다.

51명 참여

은행 45명 · 카드 6명

AI 심화 2주 + 실전 10주

교육과 실전 프로젝트 연계

현업 과제로 역량 검증

은행 19개 사업그룹 · 카드 2개 과제

요청하던 현업부서

BEFORE



- 도메인 지식은 있지만...
- 개발은 요청해야 하고...
- 완성까지 오래 걸리고...



03

03 제작 지원

AI센터 멘토링
· 기술 지원



01 도메인 발굴

현업이 잘 아는 업무에서
과제 발굴



02 실습 교육

에이전트 설계·제작
핸즈온 교육



04

04 안전한 환경

가이드·플랫폼
기반 실험



직접 만드는 현업부서

AFTER



- ✓ 교육으로 직접 설계하고
- ✓ 플랫폼으로 직접 만들어
- ✓ 업무에 바로 적용합니다.

AI센터 주도 개발 → 현업부서 주도 제작

월 1회 AI CoE 협의체에서 과제를 점검하고 현안을 공유합니다.
경영기획그룹대표 주관 · 실전 과제의 우수사례를 선정하고 확산합니다.

AI Agent Challenge로 전 계열사 아이디어를 실행으로 연결합니다

이제 에이전트는 AI센터의 전유물이 아니라, 모든 구성원이 제안하고 만들고 확산하는 대상이 됩니다.



116개 팀

참여



316명

참여



12개 팀

본선 진출

01



아이디어 발굴

현업의 문제와 기회에서
에이전트 아이디어 제안

◆ 자발적 아이디어

02



직접 제작

구성원이 직접 에이전트를
설계하고 개발

◆ 현업 참여

03



경진/시연

우수 아이디어를 발표하고
실제 동작 시연

04



전 계열사 확산

우수사례를 전 계열사로
확산하여 업무에 적용

◆ 우수사례 확산

에이전트 구축의 중심을 AI센터에서 **구성원 전체로 확장**했습니다.

Agent 양산을 위한 4가지 핵심 과제

많이 만들고, 안전하게 운영하며, 비용과 품질을 관리하는 공통 체계를 정비했습니다.

01

플랫폼 구축

누구나 에이전트를 만들 수 있는
환경

추진 과제

- 노코드 / 프로코드 환경 지원
- 문서 수집 · 파싱 · 청킹 일괄 관리
- 통합 모델(GPT, Gemini 등) 제공

02

규제 및 보안

안전한 개발 · 운영 환경 부합

추진 과제

- 혁신금융서비스 승인 요건 준수
- 철저한 망분리 적용
- Azure APIM 통제 체계 마련

03

비용 컨트롤

비용 통제 및 자유로운 실험

추진 과제

- 안정적 처리 용량 확보 · PTU
- 멀티 CSP 모델 동적 선택 및 활용
- 프롬프트 인/아웃풋 캐싱

04

품질 검증 (QA)

고도화된 성능 · 신뢰 확보

추진 과제

- 환각 방지책 구현
- 하이브리드 RAG (Vector+키워드)
- 단독 LLM-as-a-Judge 체계 구축

Platform · Security · Cost · Quality를 중심으로 Agent 양산 체계를 정비합니다.

60+ Agent를 운영하고 있지만, 구조는 한 덩어리였습니다

누구나 에이전트를 만들 수 있는 플랫폼을 구축해 60개 이상의 Agent를 개발·운영하고 있습니다.

그러나 모놀리틱 구조는 빠르게 변하는 AI 기술과 대고객 확장을 반영하기 어려웠습니다.

Pain Points

As-Is · Monolithic Platform

 장애가 플랫폼 전체로 번져 안정성이 떨어짐

 새로운 AI 기술을 즉시 반영하기 어려움

핵심

 대고객 서비스 대응 속도가 느림

 보안 · 평가 · 운영 표준화가 어려움

그래서
Platform
2.0



Target Direction

To-Be · Composable

필요한 기능만 빠르게 연결 · 교체


Orchestration
A2A


Model Service
LLM · Multi Model


Memory Service
단 · 장기 메모리


Guardrail
보안 · 안전


Evaluation
자동 평가


Identity & Access
권한 · 인증

AZURE AI SERVICES + KB COMMON PLATFORM

핵심은 플랫폼 전체를 한 번에 바꾸는 것이 아니라, 필요한 서비스를 빠르게 추가·교체할 수 있는 구조로 바꾸는 것입니다.

그래서, Platform 2.0을 시작합니다

채널을 잇고, 기술 변화에 바로 대응하는 구조로 양산·보안·평가·운영을 재정비합니다.

핵심 목표 01

Omnichannel & Orchestration

고객 여정 기반으로 Agent를 연결합니다

- 스타뱅킹 · KB Pay · 그룹 채널 연계
- Leader Agent가 전문 Agent를 오케스트레이션



핵심 목표 02

빠르게 변화하는 AI 기술 속도 대응

필요한 기능만 빠르게 연결 · 교체합니다

- 플랫폼 전체 수정 없이 새 AI 기술 즉시 반영
- 모듈 단위 독립 배포 · 교체



03



Trust & Guardrails

보안 · 개인정보 · 정책 통제
고객 서비스 수준의 신뢰성

04



Evaluation & Operations

평가 · 모니터링 · 품질관리
대고객 운영을 위한 안정적 관리

05



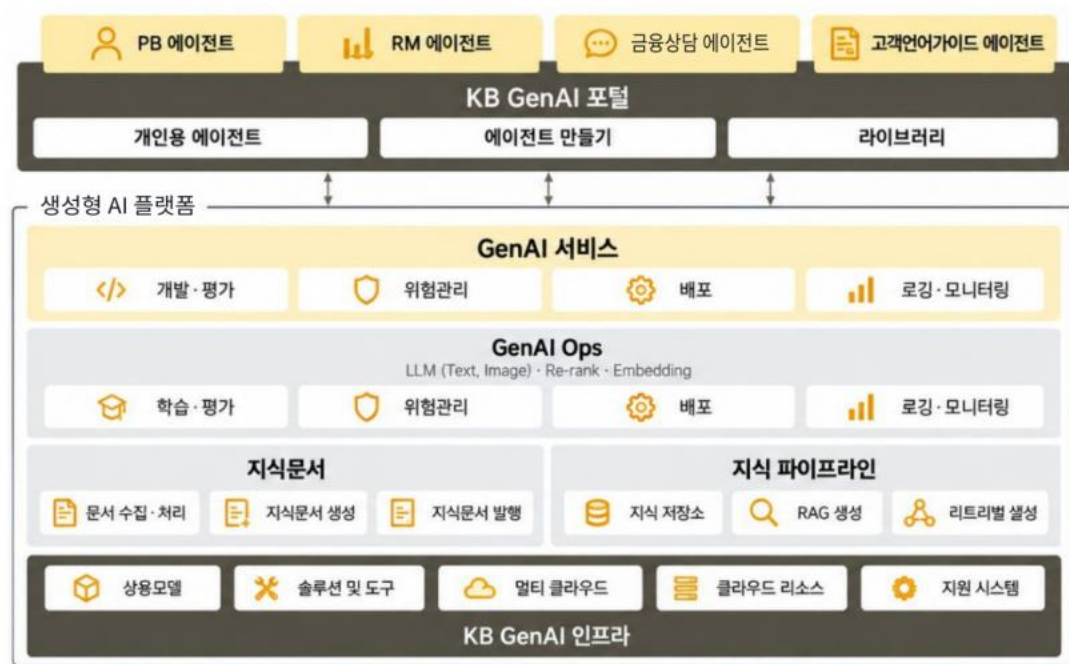
Reusable Agent Factory

공통 컴포넌트 · 개발 표준화
더 빠른 Agent 양산 체계

Platform 2.0 기대효과 · 고객 채널 확장 속도 향상 · 보안·품질·운영 체계 고도화 · 그룹 차원의 재사용과 확산

Platform 1.0, 함께 쓰는 AI의 기반을 만들었습니다

다양한 개발 환경과 공통 자원 관리, 안전한 AI 활용을 그룹 공통 플랫폼에 담았습니다.



1.0 구축 기반

01 다양한 개발 환경

No-Code · Low-Code · Pro-Code
사용자 수준에 맞는 개발 지원

02 자원·비용 관리

공통 인프라를 효율적으로 활용하고
사용량과 비용을 통제

03 안전한 AI 활용

가드레일과 AI 윤리 엔진
개인정보 보호·데이터 거버넌스

Platform 2.0, 더 빠르고 유연하게 확장합니다

독립 모듈과 전문 Agent를 연결하고, 금융 서비스에 필요한 운영과 통제를 강화합니다.

플랫폼 아키텍처



핵심 강화 포인트

01 더 빠른 기술 적용

필요한 기능을 독립적으로 연결·교체
다양한 모델과 전문 Agent를 유연하게 연계

02 더 똑똑한 Agent

Memory로 사용자 맥락을 이해
검증한 공통 Agent를 그룹 전반에서 재사용

03 더 안정적인 운영

가드레일과 평가로 금융 서비스 품질 통제
하이브리드 GPU·통합 관제·비용 관리



신기술 수용 속도와 금융 수준의 안정성·통제를 함께 강화합니다.

목표를 구조로, Composable AI Platform 2.0

채널 연계 · AI 기술 속도 대응 · 보안·평가·운영 표준화를 하나의 구조로 구현합니다.



필요한 모듈만 연결 · 교체해, 새로운 AI 기술을 즉시 반영합니다.

A2A를 위한 AI 에이전트 관리 포털

계열사별 에이전트를 탐색하고 활용 신청하는 통합 화면

에이전트 탐색

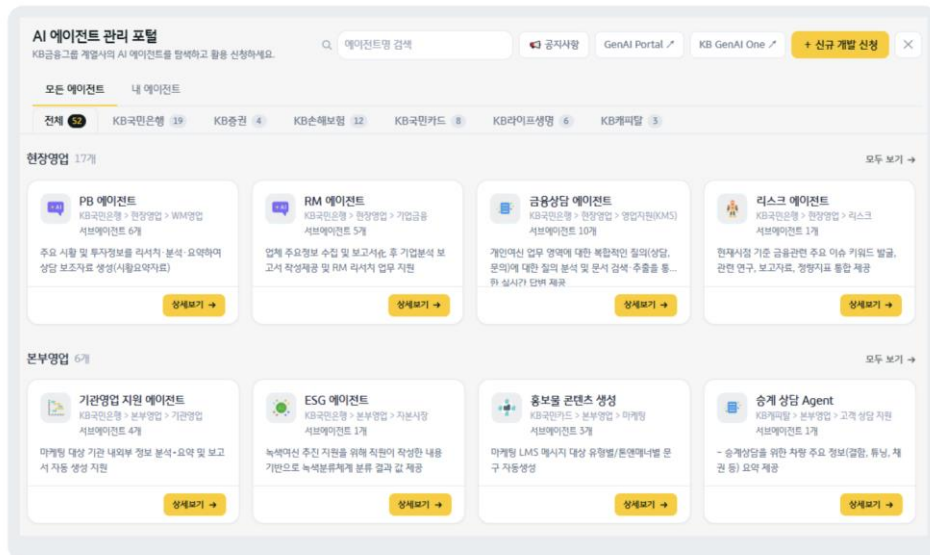
계열사와 업무별로
필요한 에이전트 확인

활용 신청과 관리

개발 신청부터 운영·모니터링,
Exit까지 라이프사이클 관리

AI 에이전트 관리 포털

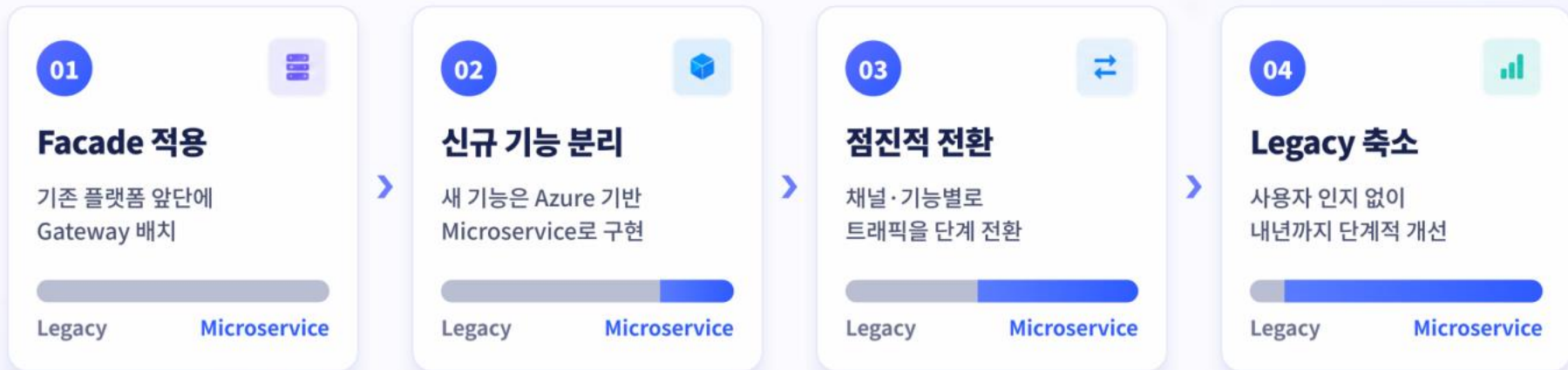
계열사별 에이전트를 탐색하고 활용 신청하는 통합 화면



사전검토 → 기획·개발 → 운영 → 모니터링 → Exit

Big Bang이 아닌, 단계적 전환으로 고도화합니다

Strangler Migration Pattern · 사용자 영향을 최소화하며 내년까지 점진적으로 전환합니다.



Big Bang 전환이 아닌, 사용자 영향 최소화 방식으로 진행합니다.

금융 규제와 보안, AI 확산의 출발점

망분리 환경의 규제·보안 요건을 플랫폼 공통 체계로 모아, 업무와 개발의 AI 활용을 넓혔습니다.

PAIN POINT 01



에이전트에서의 AI 활용

서비스마다 별도 승인과 보안 심사가 필요해 Agent 출시가 늦어졌습니다.



플랫폼으로 해결

플랫폼 단일 보안 체계

보안·통제를 비즈니스 로직과 분리해 한 곳에 모았습니다.

✓ 10개 Agent 보안 실사 일괄 통과

PAIN POINT 02



개발에서의 AI 활용

사내망 개발 환경에서는 AI 코딩 도구를 쓰기 어려웠습니다.



플랫폼으로 해결

같은 체계를 Code Agent로

코드 개발에 쓰는 AI도 동일한 보안 체계 위에서 운영합니다.

✓ Code Agent 혁신금융서비스 지정

10개 Agent의 보안 실사 일괄 통과에서 Code Agent 혁신금융서비스 지정까지.

코드 에이전트 보안 아키텍처

업무망의 코딩 도구와 외부 모델을 연결하는 공통 통제 구조

레거시 / 프라이빗 클라우드

퍼블릭 클라우드

업무망 (VDI)



IDE (VS Code)
Claude Code
Continue · Cline



브라우저
(OAuth 인증)

K리전 인증서버 (IdP)



OneID · OnePass
사용자 인증

SAML
응답 생성

P 리전 GenAI 플랫폼

(Azure 한국리전)

LiteLLM



G/W
라우팅

가드레일

가드레일



LLM Provider



모델 선택



사용 가능량 확인



APIM
로깅



미터링



DB

대시보드



IP 필터



사용자 관리



DB



KeyCloak / SSO 인증 관리

보안 랜딩존

Private Link
(보안망)

Azure · AWS

(한국/해외리전)

LLMs



Azure OpenAI



Claude 모델

규제 특례 대상
생성형 AI API

Security by Platform

모든 AI 호출은 하나의 관문을 지나고, 동일한 규제·보안 체계로 운영됩니다.

사용자



일반 Agent

업무 · 대고객 에이전트



Code Agent

IDE · 개발자

승인 모델



Azure OpenAI

승인 모델 적용



Claude

승인 모델 적용

CHOKE POINT
Azure API
Management

• PII 실시간 마스킹

• 멀티모달 가드레일

• 인증 · 권한

• 토큰 · 차단 로그

✓ 10개 Agent 보안 실사 일괄 통과

✓ Code Agent 혁신금융서비스 지정

✓ 멀티모달 가드레일 확장

모든 AI 호출에 플랫폼의 공통 보안·통제 기준을 적용합니다.

금융 특화 Guardrail, 공통 보안을 완성합니다

개별 Agent는 업무에 집중하고, 플랫폼은 모든 AI 호출에 공통 보안·통제 기준을 적용합니다.



Tynapse와 공동 설계한 금융 특화 Guardrail을 Platform 2.0의 공통 통제 기능으로 내재화합니다.

안정성의 가장 큰 숙제는, AI 환각(Hallucination)이었습니다

에이전트의 오류는 불완전 판매와 브랜드 신뢰 저하로 이어질 수 있어, 운영 가능한 품질 통제 체계가 필요했습니다.

Pain Point



오답 → 불완전 판매 및 리스크

잘못된 안내로 인한 고객 피해 가능성



근거 부족 → 고객 신뢰도 저하

답변 근거가 불명확하여 신뢰 약화



사람 중심 검수 → Scale 한계

전문가 검수에 의존하여 확장성 제한



범용 모델 평가 → 금융 맥락 판단 한계

일반 지식 기준으로 금융 특수성 반영 어려움

그래서 KB는 AI를 평가하는 AI를 만들었습니다

USER



질문

고객 · 직원



RAG



근거

문서 · 데이터



AGENT



답변

업무 수행



JUDGE



평가

모델이 채점



ACTION



통제

운영 결정

운영 가능한 품질 체계

사람이 아니라 모델이, 지속적으로 평가



정확성

사실 기반의
정확한 답변 여부



근거성

출처 기반의
근거 제시 여부



규정 준수

금융 규정 및
내부 정책 준수 여부



환각 탐지

사실과 다른 정보
생성 여부 탐지

Hybrid RAG + LLM-as-a-Judge 기반으로 답변을 평가하고 통제하는 체계를 준비했습니다.

프론티어 모델 50~70점, 금융 특화 평가 모델 90점

그래서 실제로 검증해봤습니다 · 기업여신 도메인 · 60개 시나리오 · KB 실증 기준 (2026.Q1)

금융 답변 평가 정확도 (100점 만점)

판단 기준: 근거 일치 · 규정 리스크 · 업무 기준 · 전달 적합성



프론티어 3종 평균 대비

+28.2%p

금융 답변 평가 정확도 격차



실시간 추론 속도

2~3배

경량화 구조 · 운영 비용 절감



평가는 점수가 아니라 **결정으로** 끝납니다



PASS · 통과
→ 고객



REVIEW · 재검토
→ 현업



BLOCK · 차단
→ 폐기

dcamp startup OI #금융권

올해의 협력상

금융위원회 이덕원 위원장



D.CAMP · 금융권 STARTUP

올해의 협력상

금융위원회 이덕원 위원장 시상

KB국민은행 x Tynapse
공동 고도화

PASS · REVIEW · BLOCK 기준으로 평가 결과를 검토 · 차단 등 운영 판단에 연결합니다.

AI 시대에도 금융의 본질은 **고객**입니다

대직원 Agent 60여 개로 쌓은 역량을, 이제 **고객 경험 혁신**으로 이어갑니다.

고객의 질문과 의도를 이해하고, 필요한 전문 Agent와 금융 서비스를 연결합니다.



1st Topic

대직원 Agent 중심

업무 생산성 · 내부 효율화

» 이제 대고객으로 확장 »



2nd Topic

대고객 Agent 시작

스타뱅킹 · 모두의 카드



KB스타뱅킹

Customer-facing



은행 대표 고객 채널



상담 · 탐색 · 안내 고도화



대고객 Agent 전환의 시작



모두의 카드생활 메이트

Customer-facing



대화형 카드 상품 탐색



24시간 365일 맞춤 상담



혁신금융서비스 지정



Menu-driven Banking에서 Intent-driven Banking으로, 고객의 목적을 해결하는 AI로 나아갑니다.

직원의 생산성에서, 고객의 더 나은 경험으로

현업에서 축적한 AI 역량을 고객의 상황과 목적을 이해하는 금융 서비스로 확장합니다.



Employee AI

직원이 더 잘 일하도록

AI가 반복 업무를 줄이고, 분석과 판단을 지원하여
직원의 생산성과 전문성을 높입니다



업무 자동화

빠르고 정확한 업무 처리



의사결정 지원

데이터 기반 인사이트



직원 경험 혁신

더 중요한 업무에 집중



Customer AI

고객이 더 쉽고 빠르게 금융을 이용하도록

AI가 고객의 상황을 이해하고, 맞춤형 금융 서비스를 제공하여
더 편리하고 차별화된 고객 경험을 만듭니다



24/7 맞춤 상담

언제 어디서나, 더 빠르고 정확한 답변



초개인화 금융 서비스

고객 상황에 맞는 최적의 상품과 제안



더 편리한 금융 경험

일상 속에서 자연스럽게 연결되는 AI



검증된 AI 역량을 고객 접점으로 확장합니다.

찾아가는 메뉴에서, 의도를 이해하는 금융으로

KB스타뱅킹 대고객 Agent가 자연어 대화를 조회·이체·상담 등 실제 금융 업무로 연결합니다.

주요 Use Case



계좌 조회 · 거래내역
“이번 달 거래내역 알려줘”



이체
“OO에게 10만원 보내줘”



자산 현황 · 분석
“지금 내 자산 현황 한눈에 보여줘”



투자
“요즘 추천할 만한 투자 상품 있을까?”



대출
“내게 맞는 대출 한도와 조건을 알려줘”



금융상담
“해외송금 방법 알려줘”



지금, 이미 시작된 AI 금융 경험

현재 제공 기능

KB AI · 2026.9.17 출시



자연어
통합검색



대화형
조회 · 이체



하나의
대화창



16개 언어
AI 번역

더 많은 금융으로, 더 깊이 연결되는 경험

향후 확장 영역



자산관리
고도화



맞춤형
투자 제안



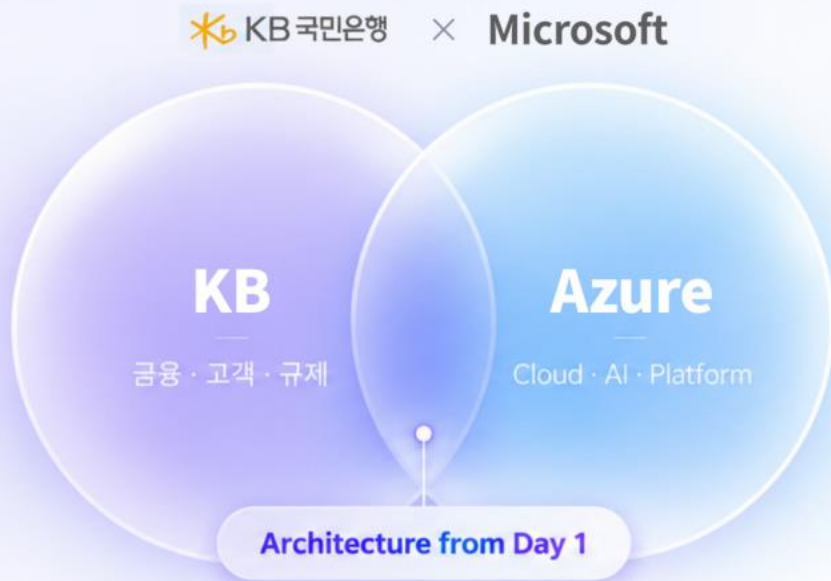
생활금융
(주택, 자동차 등)



글로벌
금융 서비스

Platform은 Loose Coupling, KB × Microsoft는 Tight Coupling

기술 공급 관계를 넘어 아키텍처 초기부터 함께 설계하는 Co-Innovation으로.



서로에 대한 신뢰가 쌓이면서 2.0 고도화 사업의 시작부터 아키텍처를 함께 논의

그리고, 새로운 3개월을 시작합니다

Azure Innovation Hub × KB · 아직은 공개할 수 없는 다음 실험

INNOVATION HUB ENGAGEMENT



01



Business Envisioning

유즈케이스 발굴 · 우선순위 · 다음 단계 정의

무엇을 할 것인가?



02



Solution Envisioning

기술 방향 합의 · MS-파트너 역량으로 해법 구상

어떻게 만들 것인가?



03



Architecture Design

요건 종합 · 초기 스코프 · 레퍼런스 아키텍처 정합

어떤 구조로 갈 것인가?



04



Rapid Prototype

핵심 기능 검증 · 기술 적용 가능성 판단

빠르게 시험해 볼 것인가?



DURATION

3개월

지금, 더 빠르게



SCOPE

신규 프로젝트

더 큰 가능성을 위해

아직은 비밀입니다.

다 되면 다음 AI Tour에서 결과로 말씀드리겠습니다.

Next Chapter

NEXT STEP · 시니어 아키텍트가 문제 탐색부터 기술 검증까지 함께 진행하는 전략 고객 초청 프로그램



Ready to Work → Ready to Scale → Ready for Customer

실제 업무의 성과를 조직 전체로 확산하고, 축적한 역량을 고객 경험으로 연결합니다.



AI와 잘 협업하는 조직을 만들고, 고객이 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다.

내년 초, Platform 2.0의 여정으로 다시 만나겠습니다.

고객에게 더 좋은 AI 경험을, 더 빠르게 전달하겠습니다.
고객의 목적을 이해하고 실제 금융 업무까지 연결하는 AI로 나아갑니다.

감사합니다

KB with AI

KB국민은행 & KB금융지주 · 금융AI2센터 부장 · AI Dev 센터장 김지영

